

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II**  
**MODUL 14**  
**“SORTING”**



**DISUSUN OLEH:**  
**BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO**

**109082500211**

**S1 IF-13-02**

**DOSEN:**  
**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**Asisten Praktikum**  
Muhammad Agha Zulfadhli  
Renisa Assyifa Putri

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2025/2026**

## **DASAR TEORI**

Algoritma sorting banyak digunakan dalam berbagai program komputer seperti pengurutan data mahasiswa, daftar buku perpustakaan, data penjualan, dan pengolahan database lainnya. Dengan data yang sudah terurut, proses pencarian dan pengolahan informasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Selection Sort memiliki proses yang mudah dipahami karena hanya melakukan pencarian nilai minimum atau maksimum pada setiap tahap pengurutan, sedangkan Insertion Sort lebih efektif digunakan pada data dengan jumlah yang tidak terlalu besar karena proses penyisipan datanya dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pemahaman mengenai algoritma sorting menjadi dasar penting dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman.

Sorting atau pengurutan data merupakan proses menyusun sekumpulan data ke dalam urutan tertentu, misalnya dari nilai terkecil ke terbesar (ascending) atau dari terbesar ke terkecil (descending). Dalam pemrograman, algoritma sorting digunakan untuk membantu pengolahan data agar lebih teratur dan mempermudah proses pencarian data. Beberapa metode sorting yang sering digunakan dalam pembelajaran algoritma adalah Selection Sort dan Insertion Sort. Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil atau terbesar pada array kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai secara berulang hingga seluruh data terurut. Sedangkan Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan data ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut sebelumnya. Karena langkah-langkahnya sederhana, kedua metode ini sering digunakan untuk membantu pemula memahami konsep dasar pengurutan data.

## SOAL LATIHAN MODUL 14

### LATIHAN SELECTION SORT

#### 1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n, m int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Scan(&m)

        var rumah [1000]int

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&rumah[j])
        }

        // Selection Sort Ascending
        for j := 0; j < m-1; j++ {

            min := j

            for k := j + 1; k < m; k++ {
                if rumah[k] < rumah[min] {
                    min = k
                }
            }

            rumah[j], rumah[min] = rumah[min], rumah[j]
        }
    }
}
```

```

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Print(rumah[j], " ")
        }

        fmt.Println()
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in the editor:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n, m int
7
8     fmt.Scan(&n)
9
10    for i := 0; i < n; i++ {
11
12        fmt.Scan(&m)
13
14        var rumah [1000]int
15
16        for j := 0; j < m; j++ {
17            fmt.Scan(&rumah[j])
18        }
19    }
20
21    selectionSort(rumah, n)
22}

```

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14 alpro 2>
go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14 al
pro 2\selection 1.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org

```

A small window titled 'NA' is also visible, displaying the following text:

```

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

```

Deskripsi Program:

Program rumahkerabat digunakan untuk membantu Hercules mengurutkan nomor rumah kerabatnya di setiap daerah dari yang paling kecil ke paling besar menggunakan metode **Selection Sort**. Program akan membaca jumlah daerah terlebih dahulu, kemudian membaca daftar nomor rumah pada masing-masing daerah. Setelah itu program mencari nomor rumah terkecil dan menukarnya ke posisi depan secara berulang hingga seluruh nomor rumah tersusun rapi secara ascending. Setelah proses pengurutan selesai, hasil akhirnya ditampilkan untuk setiap daerah.

Masukkan:

```

3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1

```

Maksudnya:

- Ada 3 daerah.
- Daerah pertama memiliki 5 nomor rumah.
- Daerah kedua memiliki 6 nomor rumah.
- Daerah ketiga memiliki 3 nomor rumah.

Program kemudian mengurutkan setiap daerah menggunakan Selection Sort.

## 2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        var m int

        fmt.Scan(&m)

        var a [100]int

        var ganjil [100]int

        var genap [100]int

        var g, e int

        // Input data

        for j := 0; j < m; j++ {

            fmt.Scan(&a[j])

            if a[j]%2 == 1 {

                ganjil[g] = a[j]

                g++

            } else {
```

```

        genap[e] = a[j]

        e++

    }

}

// Urut ganjil naik

for j := 0; j < g-1; j++ {

    for k := j + 1; k < g; k++ {

        if ganjil[j] > ganjil[k] {

            ganjil[j], ganjil[k] = ganjil[k],
ganjil[j]

        }

    }

}

// Urut genap turun

for j := 0; j < e-1; j++ {

    for k := j + 1; k < e; k++ {

        if genap[j] < genap[k] {

            genap[j], genap[k] = genap[k], genap[j]

        }

    }

}

// Output ganjil

for j := 0; j < g; j++ {

```

```

        fmt.Print(ganjil[j], " ")

    }

    // Output genap

    for j := 0; j < e; j++ {

        fmt.Print(genap[j], " ")

    }

    fmt.Println()

}

}

```

### Output:

The screenshot shows a Go IDE with a code editor and a terminal. The code in the editor is a Go program that reads 10 integers from the user and stores them in an array 'a'. It then iterates through the array, printing odd numbers to 'ganjil' and even numbers to 'genap'. The terminal shows the execution of the program, with the input '5 2 1 7 9 13' and the output '1 7 9 13 2 6 189 15 27 39 75 133'.

```

selection 2.go > ...
5 func main() {
14     var a [100]int
15     var ganjil [100]int
16     var genap [100]int
17     var g, e int
18
19     // Input data
20     for j := 0; j < m; j++ {
21         fmt.Scan(&a[j])
22
23         if a[j]%2 == 1 {
24             ganjil[g] = a[j]
25             g++
26         } else {
27             genap[e] = a[j]
28             e++
29         }
30     }
31
32     // Output ganjil
33     for j := 0; j < g; j++ {
34         fmt.Print(ganjil[j], " ")
35     }
36
37     // Output genap
38     for j := 0; j < e; j++ {
39         fmt.Print(genap[j], " ")
40     }
41
42     fmt.Println()
43 }
44
45 }

```

```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14
go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\mod
pro 2\selection 2.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org

```

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI  
NIM : 109082500211  
KELAS : IF-13-02



#### Deskripsi Program:

Program kerabatdekat digunakan untuk membantu Hercules menyusun nomor rumah kerabatnya agar ia bisa menyeberang jalan sesedikit mungkin. Karena rumah bernomor ganjil berada di sisi kiri jalan dan rumah bernomor genap berada di sisi kanan jalan, maka program akan menampilkan nomor rumah ganjil terlebih dahulu secara urut dari kecil ke besar, kemudian dilanjutkan dengan nomor rumah genap dari besar ke kecil. Program membaca data nomor rumah pada setiap daerah, lalu memisahkan angka ganjil dan genap sebelum dilakukan proses pengurutan agar hasil yang ditampilkan lebih teratur dan sesuai kebutuhan Hercules.

- Program menerima masukan berupa jumlah daerah dan daftar nomor rumah kerabat pada setiap daerah.
- Data kemudian dipisahkan menjadi bilangan ganjil dan genap.
- Nomor rumah ganjil diurutkan dari kecil ke besar, sedangkan nomor rumah genap diurutkan dari besar ke kecil.
- Setelah selesai diurutkan, program menampilkan semua nomor ganjil terlebih dahulu lalu dilanjutkan nomor genap pada setiap daerah.

#### Penjelasan input outputnya:

Input

3

5 2 1 7 9 13

6 189 15 27 39 75 133

3 4 9 1

#### Hasil Pengurutan

Daerah 1:

- Ganjil → 1 7 9 13
- Genap → 2

Hasil:

**1 7 9 13 2**

Daerah 2:

- Semua bilangan ganjil
- Diurutkan membesar

Hasil:

**15 27 39 75 133 189**

Daerah 3:

- Ganjil → 1 9
- Genap → 4

Hasil:

**1 9 4**

### 3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a [1000]int

    var n, x int

    for {

        fmt.Scan(&x)

        if x == -5313 {

            break

        }

        if x != 0 {

            a[n] = x

            n++

        } else {

            // selection sort

            for i := 0; i < n-1; i++ {

                for j := i + 1; j < n; j++ {
```

```
        if a[i] > a[j] {
            a[i], a[j] = a[j], a[i]
        }

    }

}

// cari mediannyaa

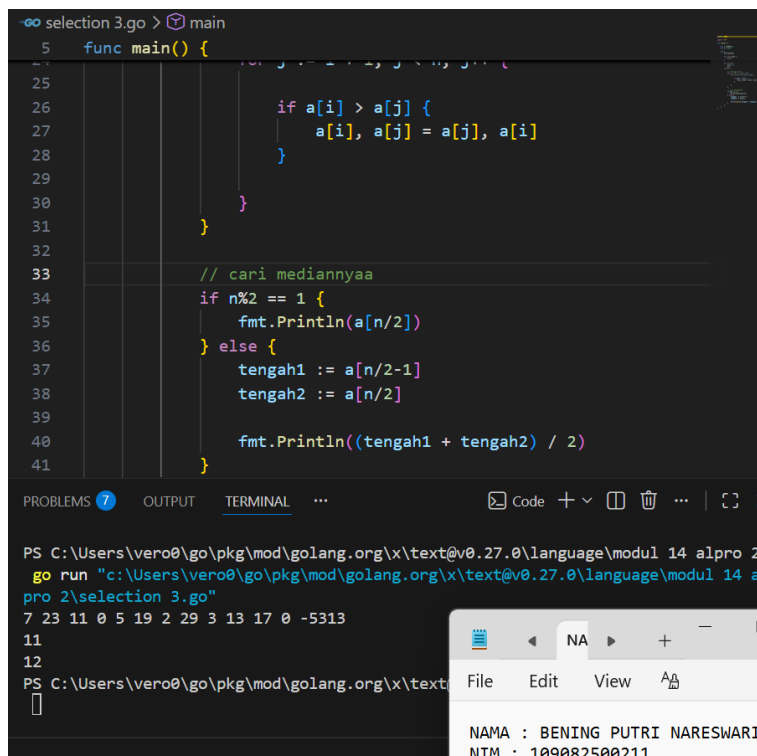
if n%2 == 1 {
    fmt.Println(a[n/2])
} else {
    tengah1 := a[n/2-1]
    tengah2 := a[n/2]

    fmt.Println((tengah1 + tengah2) / 2)
}

}

}
```

Output:



```
selection 3.go > main
5 func main() {
25
26     if a[i] > a[j] {
27         a[i], a[j] = a[j], a[i]
28     }
29
30 }
31
32
33 // cari mediannyaa
34 if n%2 == 1 {
35     fmt.Println(a[n/2])
36 } else {
37     tengah1 := a[n/2-1]
38     tengah2 := a[n/2]
39
40     fmt.Println((tengah1 + tengah2) / 2)
41 }
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14 alpro 2  
go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14 a  
pro 2\selection 3.go"  
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313  
11  
12  
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI  
NIM : 109082500211

### Deskripsi Program:

Program median digunakan untuk mencari nilai median dari sekumpulan data yang telah dimasukkan. Program akan terus membaca angka satu per satu dan menyimpannya ke dalam array selama angka yang dimasukkan bukan 0 dan -5313. Ketika program menemukan angka 0, seluruh data yang sudah tersimpan akan diurutkan terlebih dahulu menggunakan metode **Selection Sort**, kemudian program mencari nilai tengahnya atau median. Jika jumlah data ganjil, median diambil dari data paling tengah, sedangkan jika jumlah data genap maka median diperoleh dari rata-rata dua data tengah dan dibulatkan ke bawah. Program akan berhenti sepenuhnya ketika menerima input -5313.

Langkah inputan dan output:

- Program menerima masukan berupa rangkaian bilangan bulat positif.
- Semua data akan disimpan ke dalam array sampai ditemukan angka 0.
- Saat angka 0 dibaca, program mengurutkan seluruh data menggunakan Selection Sort lalu menghitung median dari data tersebut dan menampilkannya.
- Proses akan terus berulang hingga program menerima input -5313 sebagai tanda akhir program.

**Inputan :** 7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313

- Data pertama: 7 23 11

Setelah diurutkan: 7 11 23

Median: 11

- Data kedua: 7 23 11 5 19 2 29 3 13 17

Setelah diurutkan: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

- Karena jumlah data genap, median:  
 $(11 + 13) / 2 = 12$   
Output:
- 11  
12

## LATIHAN INSERTION SORT

### 1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a [100]int

    var n, x int

    // Input data
    for {

        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {

            break

        }

        a[n] = x

        n++
    }
}
```

```
}

// Insertion Sort

for i := 1; i < n; i++ {

    temp := a[i]

    j := i - 1

    for j >= 0 && a[j] > temp {

        a[j+1] = a[j]

        j--

    }

    a[j+1] = temp

}

// Output array

for i := 0; i < n; i++ {

    fmt.Print(a[i], " ")

}

fmt.Println()

// Cek jarak

jarak := a[1] - a[0]

sama := true
```

```

        for i := 2; i < n; i++ {

            if a[i]-a[i-1] != jarak {

                sama = false

            }

        }

        if sama {

            fmt.Println("Data berjarak", jarak)

        } else {

            fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")

        }

    }
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with a code editor and a terminal. The code in the editor is as follows:

```

1 go 1
2 selection 2.go 1
3 selection 3.go 1
4 insertion sort 1.go 1 X
5
6 import "fmt"
7
8 func main() {
9
10     var a [100]int
11     var n, x int
12
13     // Input data
14     for {
15         fmt.Scan(&x)
16
17         if x < 0 {
18             break
19         }
20
21         a[n] = x
22         n++
23     }
24 }

```

The terminal output shows the command to run the program and the resulting output:

```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14 alpro 2>
go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\modul 14 al
pro 2\insertion sort 1.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text

```

At the bottom of the terminal, there is a small window with the following text:

```

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211

```

#### Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca sekumpulan bilangan bulat positif, kemudian mengurutkannya menggunakan metode **Insertion Sort** dari nilai terkecil ke terbesar. Setelah data berhasil diurutkan, program akan memeriksa apakah jarak antar setiap bilangan selalu sama atau tidak. Jika semua selisih antar angka sama, maka program akan menampilkan “Data berjarak x”. Namun jika ada selisih yang berbeda, maka program akan menampilkan “Data berjarak tidak tetap”. Input akan berhenti ketika pengguna memasukkan bilangan negatif.

Alurnyaa:

- Program membaca angka satu per satu.
- Jika angka positif atau nol, data disimpan ke array.
- Jika angka negatif, input berhenti.
- Data diurutkan menggunakan Insertion Sort.
- Program mengecek selisih antar angka.
- Jika semua selisih sama → tampil “Data berjarak x”.
- Jika berbeda → tampil “Data berjarak tidak tetap”.

**Masukan:** 31 13 25 43 1 7 19 37 -5

**Setelah Diurutkan:** 1 7 13 19 25 31 37 43

Selisih antar data: 6 6 6 6 6 6 6

Karena semua selisih sama, maka keluarannya:

Data berjarak 6



## 2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    var b [100]Buku

    // Input data buku
    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Scan(

            &b[i].id,

            &b[i].judul,

            &b[i].penulis,

            &b[i].penerbit,

            &b[i].eksemplar,
```

```
        &b[i].tahun,
        &b[i].rating,
    )
}

// Insertion Sort Descending berdasarkan rating
for i := 1; i < n; i++ {

    temp := b[i]
    j := i - 1

    for j >= 0 && b[j].rating < temp.rating {
        b[j+1] = b[j]
        j--
    }

    b[j+1] = temp
}

// Buku terfavorit
fmt.Println("Buku Terfavorit:")
fmt.Println(b[0].judul, b[0].rating)

// 5 rating tertinggi
fmt.Println("5 Buku Rating Tertinggi:")
```

```
batas := 5

if n < 5 {
    batas = n
}

for i := 0; i < batas; i++ {
    fmt.Println(b[i].judul)
}

// Cari rating
var cari int
fmt.Scan(&cari)

kiri := 0
kanan := n - 1
ketemu := false

for kiri <= kanan {

    tengah := (kiri + kanan) / 2

    if b[tengah].rating == cari {

        fmt.Println("Data Buku:")
        fmt.Println(b[tengah].judul)
        fmt.Println(b[tengah].penulis)
```

```
        fmt.Println(b[tengah].penerbit)

        fmt.Println(b[tengah].tahun)

        fmt.Println(b[tengah].eksemplar)

        fmt.Println(b[tengah].rating)


        ketemu = true

        break

    } else if cari < b[tengah].rating {

        kiri = tengah + 1

    } else {

        kanan = tengah - 1

    }

}

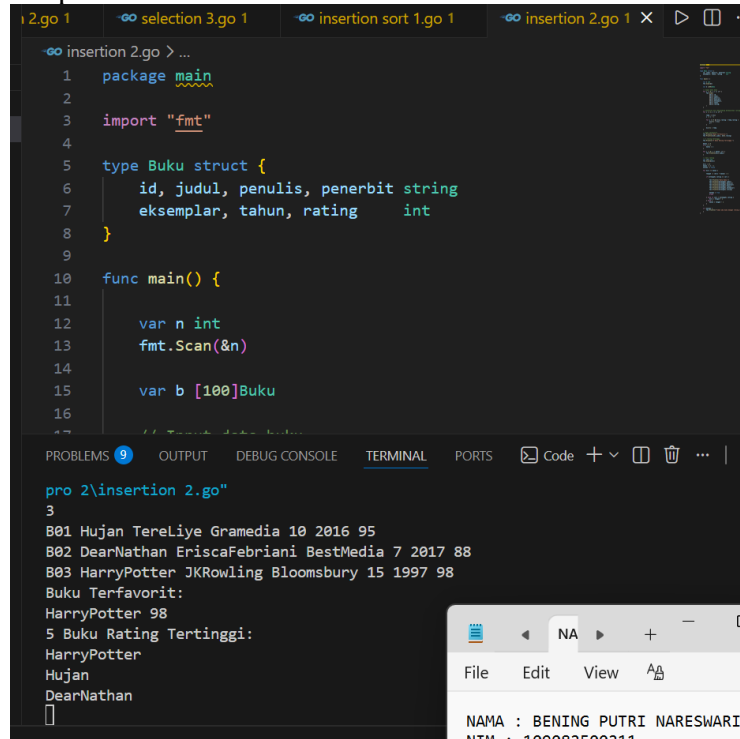
if !ketemu {

    fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti
itu")

}

}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a code editor and a terminal. The code editor displays a Go program for a library management system. The terminal shows the execution of the program, which prompts for the number of books, reads book data, sorts them by rating using Insertion Sort, and displays the top 5 books.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type Buku struct {
6     id, judul, penulis, penerbit string
7     eksemplar, tahun, rating      int
8 }
9
10 func main() {
11
12     var n int
13     fmt.Scan(&n)
14
15     var b [100]Buku
16
17     // ... (code for reading and sorting books) ...
18 }
```

Terminal Output:

```
pro 2\insertion 2.go
3
B01 Hujan Tereliye Gramedia 10 2016 95
B02 DearNathan EriscaFebriani BestMedia 7 2017 88
B03 HarryPotter JKRowling Bloomsbury 15 1997 98
Buku Terfavorit:
HarryPotter 98
5 Buku Rating Tertinggi:
HarryPotter
Hujan
DearNathan
```

Deskripsi Program:

Program perpustakaan ini digunakan untuk mengelola data buku yang ada di dalam perpustakaan. Program akan membaca beberapa data buku seperti id buku, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating buku. Setelah semua data dimasukkan, program mengurutkan data berdasarkan rating tertinggi menggunakan metode **Insertion Sort**. Setelah diurutkan, program menampilkan buku dengan rating tertinggi sebagai buku terfavorit, menampilkan lima judul buku dengan rating tertinggi, dan mencari buku berdasarkan rating tertentu menggunakan metode pencarian biner atau Binary Search. Jika rating yang dicari tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa buku dengan rating tersebut tidak ada.

Alrnya:

- Program membaca jumlah data buku.
- Program membaca seluruh data buku.
- Data buku diurutkan berdasarkan rating tertinggi menggunakan Insertion Sort.
- Program menampilkan buku dengan rating tertinggi.
- Program menampilkan 5 buku dengan rating tertinggi.
- Program mencari buku berdasarkan rating menggunakan Binary Search.
- Jika ditemukan, data buku ditampilkan.
- Jika tidak ditemukan, tampil pesan bahwa buku tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Dicoding Indonesia. (2025). *Algoritma pemrograman: Pengertian, fungsi, dan jenis*.  
<https://www.dicoding.com/blog/algoritma-pemrograman-pengertian-fungsi-dan-jenis/>

Dicoding Indonesia. (2025). *Teknik algoritma: Divide and conquer, greedy, dan dynamic programming*.